



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١

Electric Circuits 1

الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الثانية نظري

السنة الثانية - هندسة

Lecture Topics

العناوين الرئيسية للمحاضرة

Resistance

• المقاومة الكهربائية

Conductance

• الناقلية الكهربائية

Power and Energy

• الاستطاعة والقدرة الكهربائية

Circuit Elements

• عناصر الدارة الكهربائية

Resistance

المقاومة الكهربائية

- تطبيق توتر عبر سلك أو دائرة بسيطة يؤدي إلى تدفق شحنة أو تيار من خلال الأسلاك أو الدارة.

1- ما الذي يحدد مستوى التيار الذي ينتج عنه؟

2 - لماذا قيمة التيار تختلف من دائرة الى دائرة أخرى؟

- هناك مقاومة لتدفق الشحنة في النظام والذي يعتمد على مكونات الدارة. هذه المعارضة لتدفق الشحنة من خلال الدارة الكهربائية، تدعى المقاومة.

- وحدة قياس المقاومة هي أوم (Ω).



رمز المقاومة الكهربائية وتسميتها

Resistance

المقاومة الكهربائية

- ترجع مقاومة أي مادة إلى أربعة عوامل:
- 1- طبيعة المواد،
 - 2- الطول،
 - 3- مساحة مقطع
 - 4- درجة الحرارة

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

الطول l → $l = \text{length}$

مساحة المقطع A → $A = \text{area}$

المقاومة النوعية Resistivity

تأثير درجة الحرارة:

زيادة في درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة في قيمة المقاومة. وبالتالي، النواقل لديها معامل درجة حرارة موجب.

- تعرف الناقلية على أنها مدى جودة المواد لنقل الكهرباء.
- يرمز للناقلية بالرمز G ، ويقاس بالسيمنز S .

$$G = \frac{1}{R} = \frac{A}{\rho l}$$

مثال : 1- حدد الناقلية لمقاومة 1Ω , $50k\Omega$ and $10M\Omega$.

$$1\Omega : G = \frac{1}{R} = \frac{1}{1\Omega} = 1S$$

$$50k\Omega : G = \frac{1}{R} = \frac{1}{50k\Omega} = 0.02mS$$

$$1M\Omega : G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10M\Omega} = 0.1\mu S$$

مثال: ما هي الزيادة أو النقصان النسبي في الناقلية الكهربائية لناقل إذا تم تخفيض سطح المقطع بنسبة 30% وزيادة الطول بنسبة 40%؟ والمقاومة النوعية ثابتة.

الحل:

$$G_i = \frac{1}{R_i} = \frac{A_i}{\rho_i l_i}$$
$$G_n = \frac{A_n}{\rho_n l_n} = \frac{0.7 A_i}{\rho_i (1.4 l_i)} = \frac{0.7}{1.4} G_i = 0.5 G_i$$

لربط الاستطاعة بالتوتر والتيار، نذكر من الفيزياء أن:

الاستطاعة:

هو معدل تغير القدرة المصروفة أو الممتصة خلال الزمن ، يقاس بالواط W

$$p = \frac{dw}{dt}$$

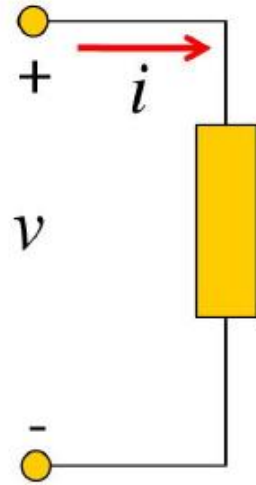
P is power in watts (W).

w is energy in joules (J).

t is time in seconds (s).

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = v.i$$

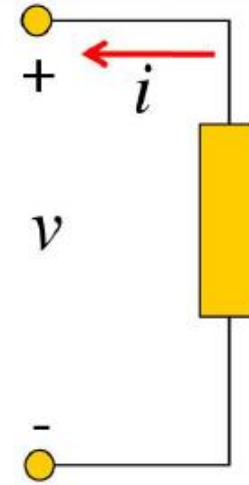
100°



$$p = +v.i$$

استطاعة مصروفة

مصطلح اشارة الاستطاعة



$$p = -v.i$$

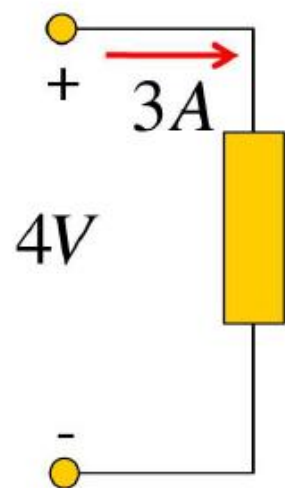
استطاعة مقدمة

• عندما يدخل التيار من الطرف الموجب لعنصر. $p = + v.i$

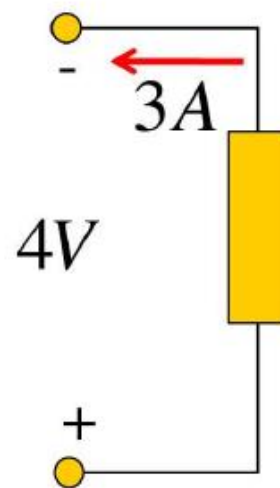
• إذا دخل التيار من الطرف السالب لعنصر، $p = -v.i$

30°

حالتين من عنصر مع استطاعة مصروفة 12W

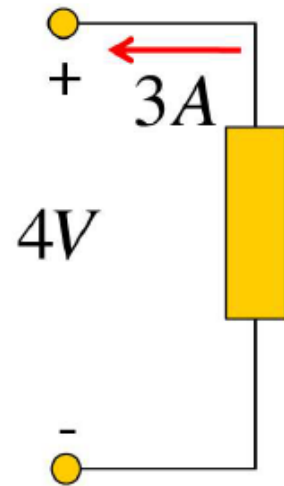


$$p = 4 * 3 = 12W$$

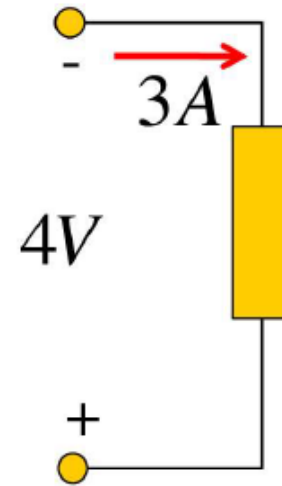


$$p = 4 * 3 = 12W$$

حالتين من عنصر مع استطاعة مقدمة $12W$



$$p = -4 * 3 = -12W$$



$$p = -4 * 3 = -12W$$

Law of conservation of energy

قانون حفظ الطاقة

- يجب أن يكون المجموع الجبري للطاقة في الدارة الكهربائية، في أي وقت يساوي صفراً:

$$\sum P = 0$$

الطاقة المولدة - = الطاقة المصروفة +

Energy definition

تعريف القدرة

القدرة الكهربائية: هي القدرة على القيام بالعمل، ويقاس بالجول J.

$$w = \int_{t_0}^t p \cdot dt = \int_{t_0}^t v i \cdot dt$$

- القدرة التي يستهلكها أو يزودها عنصر من الزمن t_0 إلى الزمن t .

- تقوم شركات الطاقة الكهربائية بقياس القدرة بالواط - ساعة (W.h)، حيث:
 $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$

Example 1.4 منبع تيار مستمر يقدم 2A لمدة 10 s لتتدفق من خلال مصباح. إذا كانت القدرة المصروفة على شكل ضوء وحرارة 2.3KJ. احسب هبوط التوتر عبر المصباح.

Solution

The total charge is: $\Delta q = i * \Delta t = 2 * 10 = 20 \text{ C}$

The voltage drop is: $v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2.3 * 10^3}{20} = 115 \text{ V}$

100

Practice Problem 14 لنقل شحنة q من نقطة a إلى النقطة b يتطلب -30 J . احسب فرق التوتر v_{ab} في الحالتين:

(a) $q = 2\text{ C}$ (b) $q = -6\text{ C}$.

Solution

$$(a) \ q = 2\text{ C}: \ v_{ab} = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{-30}{2} = -15\text{ V}$$

$$(b) \ q = -6\text{ C}: \ v_{ab} = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{-30}{-6} = 5\text{ V}$$

100

Example 1.5

احسب الاستطاعة المقدمة لعنصر في اللحظة $t = 3 \text{ ms}$ اذا كان التيار الداخل للنهاية الموجبة:

$$i = 5 \cos(60\pi t) \text{ A}$$

والتوتر المطبق: (a) $v = 3i$ (b) $v = 3di/dt$.

Solution

(a) The voltage is $v = 3i = 15 \cos(60\pi t) \text{ V}$; hence, the power is $p = vi = 75 \cos^2(60\pi t) \text{ W}$

at $t = 3 \text{ ms}$,

$$\begin{aligned} p &= 75 \cos^2(60\pi * 3 * 10^{-3}) = 75 \cos^2(0.18\pi) \\ &= 53.48 \text{ W} \end{aligned}$$

(b) نقوم بحساب التوتر والاستطاعة كما يلي:

$$v = 3 \frac{di}{dt} = 3(-60\pi)5 \sin(60\pi t) = -900\pi \sin(60\pi t) \text{ V}$$

$$p = vi = -4500\pi \sin(60\pi t) \cos(60\pi t)$$

at $t = 3 \text{ ms}$,

$$p = -4500\pi \sin(0.18\pi) \cos(0.18\pi)$$

$$p = -14137.167 \sin(32.4^\circ) \cos(32.4^\circ) = -6.396 \text{ KW}$$

Example 1.6 ماهي القدرة التي يستهلكها مصباح كهربائي 100 W خلال ساعتين

Solution $w = pt = 100(W) \times 2(h) \times 3600 = 720 \text{ KJ}$

ويمكن حسابه كما يلي:

$$w = pt = 100(W) \times 2(h) = 200 \text{ Wh}$$

Practice problem 1.6 يستهلك عنصر تسخين 15A عند توصيله بخط 240 فولت. كم من الوقت يستغرق لاستهلاك 60 KJ؟

Solution $t = \frac{w}{p} = \frac{60000}{15 \times 240} = 16.667 \text{ sec}$

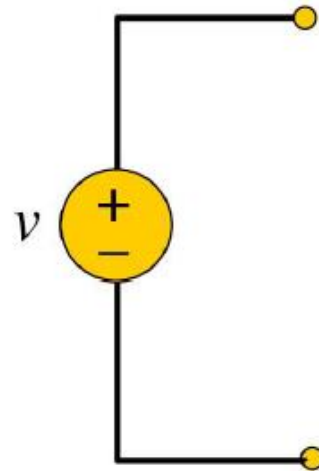
100

- هناك نوعان من العناصر الموجودة في الدارات الكهربائية: العناصر غير الفعالة passive elements والعناصر الفعالة active elements.
- العنصر الفعال قادر على توليد الطاقة بعكس العنصر غير الفعال .
- مثال على العناصر غير الفعالة هي المقاومات (resistors)، والمكثفات (capacitors)، والملفات (inductors).
- وتشمل العناصر الفعالة النموذجية المولدات (generators) والبطاريات (batteries) ومكبرات العمليات (operational amplifiers) .
- أهم العناصر الفعالة هي منابع التوتر والتيار (voltage or current sources) التي تؤمن الطاقة الكهربائية إلى الدارة المتصلة بها.
- هناك نوعان من المصادر: المصادر المستقلة والمصادر المتحكم بها.

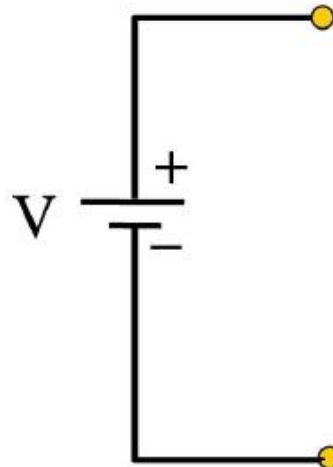
100

100

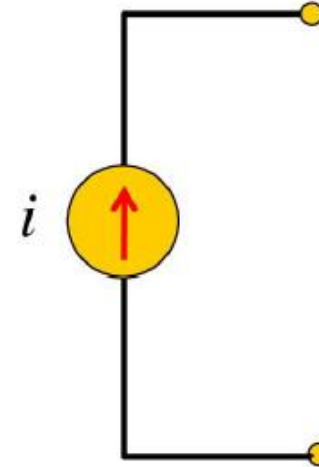
المنبع المستقل المثالي (ideal independent source) هو عنصر نشط يقدم التوتر أو التيار المحدد الذي هو مستقل تماماً عن عناصر الدارة الأخرى.



منبع توتر متغير مع الزمن
Time varying
voltage source



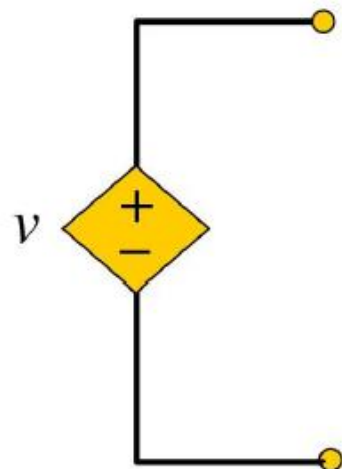
منبع توتر ثابت
Constant voltage
source



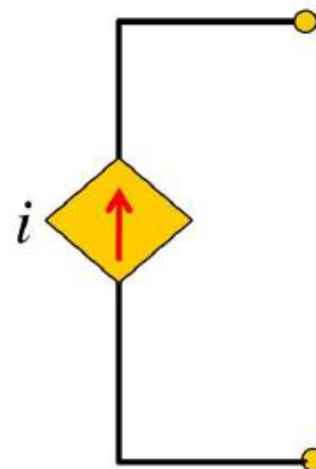
منبع تيار مستقل
Independent
current source

100

المنبع المثالي المتحكم فيه (ideal controlled source):
عنصرا فعالا يتم التحكم بقيمة منبع التوتر أو التيار بواسطة توتر أو تيار آخر.



منبع توتر متحكم به
Dependent
voltage source

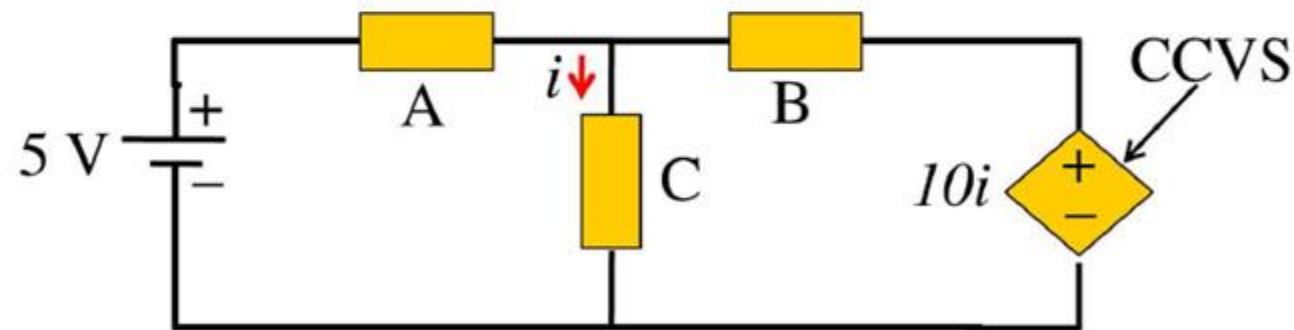


منبع تيار متحكم به
Dependent
current source

يوجد أربع أنواع ممكنة للمنابع المتحكم بها وتسمى:

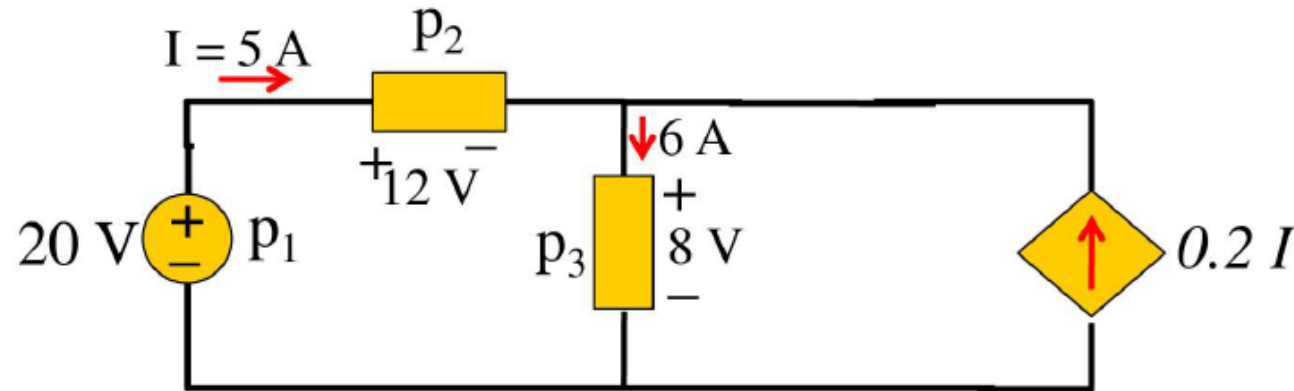
1. منبع توتر متحكم بالتوتر. (VCVS) voltage-controlled voltage source
2. منبع تيار متحكم بالتوتر. (CCVS) Current-controlled voltage source
3. منبع توتر متحكم بالتيار. (VCCS) voltage-controlled Current source
4. منبع تيار متحكم بالتيار. (CCCS) Current-controlled Current source

المنابع المتحكم بها مفيدة في تمثيل العناصر كالترانزستور و مكبرات العمليات والدارات المتكاملة (ICs).



Example 1.7

احسب الاستطاعة المولدة والمستهلكة في كل عنصر من عناصر الدارة التالية:



Solution

$$p_1 = 20 * -5 = -100W \quad \text{Supplied power}$$

$$p_2 = 12 * 5 = 60W \quad \text{Absorbed power}$$

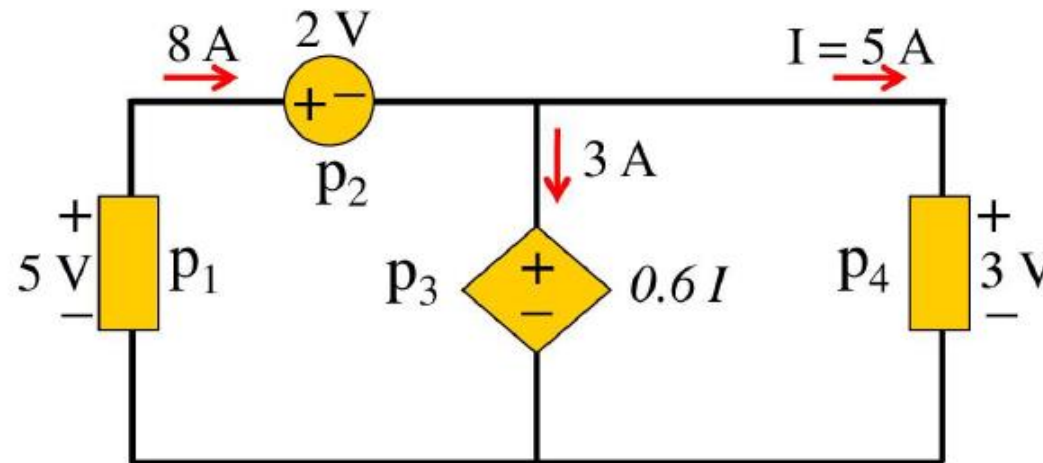
$$p_3 = 6 * 8 = 48W \quad \text{Absorbed power}$$

$$p_4 = 8(-0.2I) = 8(-0.2 * 5) = -8W \quad \text{Supplied power}$$

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = -100 + 60 + 48 - 8 = 0$$

Example 1.7

احسب الاستطاعة المولدة والمستهلكة في كل عنصر من عناصر الدارة التالية:



Solution

$$p_1 = -5 * 8 = -40W$$

Supplied power

$$p_2 = 2 * 8 = 16W$$

Absorbed power

$$p_3 = 3 * 3 = 9W$$

Absorbed power

$$p_4 = 3 * 5 = 15W$$

Absorbed power

Summary

1. الاستطاعة هي الطاقة المولدة أو المستهلكة خلال الزمن . هو أيضاً جداء التوتر بالتيار.
$$p = \frac{dw}{dt} = vi$$
2. يمكن اعتماد الاصطلاح ، تعتبر الاستطاعة موجبة عندما يدخل التيار القطبية الموجبة للتوتر عبر العنصر.
3. منبع التوتر المثالي ينتج فرقاً محدداً عبر العناصر المربوطة على طرفيه بغض النظر عن ما هو متصل بها.
4. منبع التيار مثالي يقدم تيار معين عبر العناصر المتصلة معه بغض النظر عن ما هو متصل.
5. يمكن أن تكون منابع التوتر والتيار مستقلة أو متحكم بها. المنبع المتحكم به هو منبع تعتمد قيمته على متغير من الدارة المتصلة معه.